

CS2032 - Cloud Computing (Ciclo 2025-2)

Trabajo de Investigación

Semana 2 a Semana 4

ELABORADO POR: GERALDO COLCHADO Y OSCAR MEJIA
CON COLABORACIÓN DE: SEBASTIÁN URBINA (ACL CLOUD COMPUTING)

Agenda

Trabajo de Investigación

1. Competencias a lograr
2. Enunciado
3. Entregables y Plazo

Competencias a lograr

Por el alumno al finalizar el trabajo de investigación

Solución de problemas

1.3. Aplica conocimientos de computación apropiados para la solución de problemas definidos y sus requerimientos en la disciplina del programa. (nivel 3)

Agenda

Trabajo de Investigación

1. Competencias a lograr
2. Enunciado
3. Entregables y Plazo

Enunciado

Parte 1: Infraestructura como Código - IaC (6 pts)

Respecto a proveedores de Cloud Computing AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform:

- a) (1 pts) Explique qué es IaC y cuál es su importancia en la automatización de la infraestructura en la nube. (<https://aws.amazon.com/es/what-is/iac/>)
- b) (1 pts) Identifique y describa los principales servicios de IaC en AWS.
- c) (1 pts) Identifique y describa los principales servicios de IaC en Azure y GCP, destacando similitudes y diferencias incluyendo a AWS.
- d) (1 pts) Investigue y describa al menos dos herramientas externas de IaC (Ej. Terraform, Pulumi, Crossplane), indicando sus características principales.
- e) (1 pts) Compara las herramientas de IaC MultiNube con los servicios de AWS, Azure y GCP y concluya.
- f) (1 pts) Incluya ejemplos gráficos (diagramas, flujos o esquemas) que ilustren un proceso de despliegue con IaC, y cite todas las fuentes consultadas en formato APA.

Enunciado

Parte 2: Contenedores docker en AWS Fargate (14 pts)

Responda a las siguientes preguntas relacionadas con AWS Fargate:

- a) (1 pts) Explique qué es AWS Fargate y en qué se diferencia de ejecutar contenedores en MV de EC2.
- b) (2 pts) Investigue qué componentes son necesarios para ejecutar un contenedor en Fargate (**Task Definition, Cluster, Service**) y describa su función. Además, mencionar qué servicios dentro de AWS se deben usar.
- c) (10 pts) Usando cada una de estas **IaC** (AWS CloudFormation, AWS CDK, Terraform y Pulumi), crear la imagen y ejecutar un contenedor que contenga una API básica CRUD con sqlite en **ECS con Fargate**. Posteriormente ejecutar la IaC para eliminar toda la infraestructura creada y que no consuma.
 - Utilice el Rol de servicio IAM: LabRole (arn:aws:iam::478701513931:role/LabRole). Reemplazar lo celeste por el “ID de su cuenta de AWS”.
 - Para Terraform y Pulumi: Use Python. Cree y actualice el archivo: /home/ubuntu/.aws/credentials
- d) (1 pts) Compare la IaC con (AWS CloudFormation, AWS CDK, Terraform y Pulumi) y concluya.

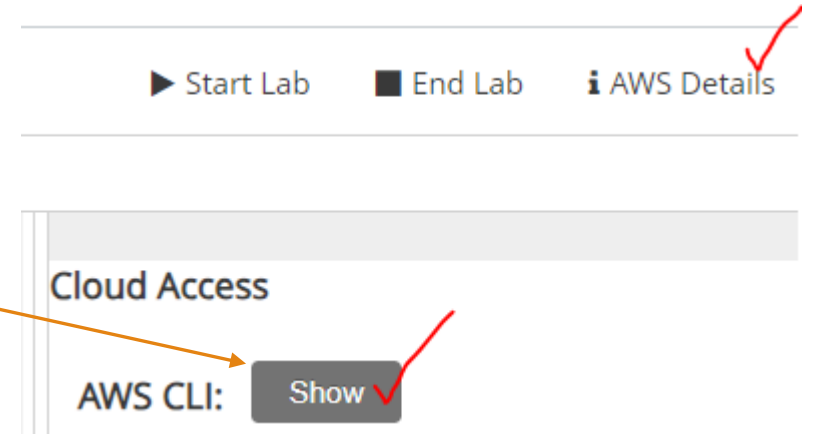
Debe entregar el código fuente para CloudFormation, CDK, Terraform y Pulumi y una explicación y evidencia (Capturas de pantalla) de cómo se ejecuta (incluya pruebas del api con postman) y también de cómo se elimina.

Enunciado

Anexo: Archivo /home/ubuntu/.aws/credentials

Indicaciones: Configure las credenciales de acceso a AWS en la “MV Desarrollo” :

- Crear el directorio /home/ubuntu/.aws
 - Crear el archivo credentials dentro del directorio anterior con este contenido.
- Nota: Estas credenciales sólo son válidas durante el Lab de AWS Academy (4 horas)



```
: ~/.aws $ pwd
/home/ubuntu/.aws
: ~/.aws $ cat credentials
[default]
aws_access_key_id=ASIARQSDTFHPEASDIDM
aws_secret_access_key=F0dVcvAa73MQnamAURHtZNI-X7/Ec4DW3Lv5hA11E
aws_session_token=FwoGZXIvYXdzEEwaDGY6FWu7e/Za/w8hMSK9AeSPmO5njUBu9mSHzXoRSzQgaSPF1i7ThtOwN1aewG
C63e9cjMFsXo9xd+CErJboVerpa6JcAtJYul0mycuEmmhZXpt1DStEojx93Xqu9ZrNm3W+qgG8DxYmbEvsPaWD1ntbcpgiAR
3mw1DIo1kgR+Rh2mkytfVrUcIPI6G3Kzn7+BeenQ8vdVPMZhEtadV96q78LikRThIT4KKPOizFUIgSYOerCxyX5gC8sRngR8
UNZb3HhFrkE9WFO20IFCielqWbBjItu8aJtf9Kk9LTeuDOF5Ncn8MXma97wy9THVtYtb7TcKLMo4n3cG4HkwyHXAEo
```

Agenda

Trabajo de Investigación

1. Competencias a lograr
2. Enunciado
3. Entregables y Plazo

Entregables y Plazo

Grupos de 5 personas

Parte	Entregable	Plazo (Fin de Semana 4)
Parte 1: Infraestructura como Código - IaC	<i>Informe detallado en Word o PDF (Con nombre de 5 integrantes) y enlaces a repositorios públicos de github con el código fuente de IaC</i>	<i>Máximo hasta Domingo 14-Septiembre-2025 23:59 (En canvas según indicaciones del docente)</i>
Parte 2: Contenedores en Fargate		